

001

지름이 17cm인 원 모양의 접시를 굴렸더니 접시가 움직인 거리가 266.9cm였습니다. 접시를 몇 바퀴 굴렸는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

원석 풀이

보석 풀이



002

반지름이 6.5cm인 원판을 굴렸더니 원판이 움직인 거리가 408.2cm였습니다. 원판을 몇 바퀴 굴렸는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

원석 풀이

보석 풀이



003

반지름이 25cm인 굴렁쇠를 굴렸더니 굴렁쇠가 움직인 거리가 6m 28cm였습니다. 굴렁쇠를 몇 바퀴 굴렸는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

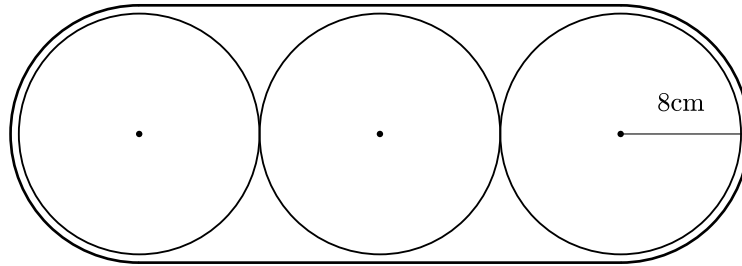
원석 풀이

보석 풀이



004

반지름이 8cm인 원 3개를 끈으로 묶어 놓은 것입니다. 묶은 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 매듭은 생각하지 않습니다. 원주율: 3.14)



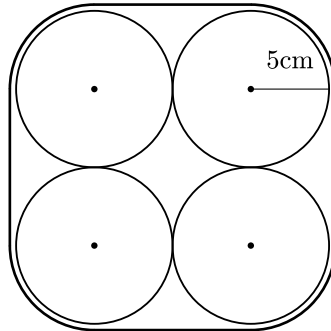
원석 풀이

보석 풀이



005

반지름이 5cm인 원 4개를 끈으로 묶어 놓은 것입니다. 묶은 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 매듭은 생각하지 않습니다. 원주율: 3.14)



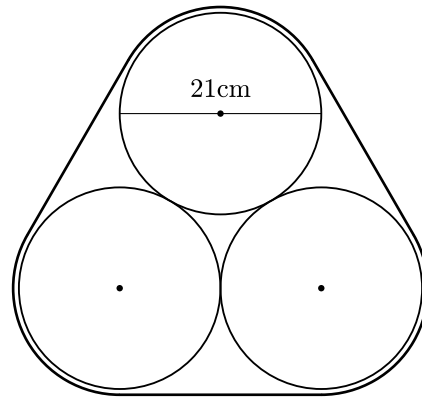
원석 풀이

보석 풀이



006

지름이 21cm인 원 3개를 끈으로 묶어 놓은 것입니다. 묶은 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 매듭은 생각하지 않습니다. 원주율: 3.14)



원석 풀이

보석 풀이



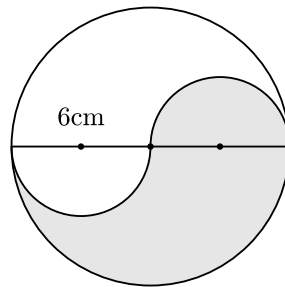
연마(研磨)

정답: 둘레 37.68cm, 넓이 56.52cm²

007

색칠한 부분의 둘레와 넓이를 각각 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.14)



원석 풀이

보석 풀이



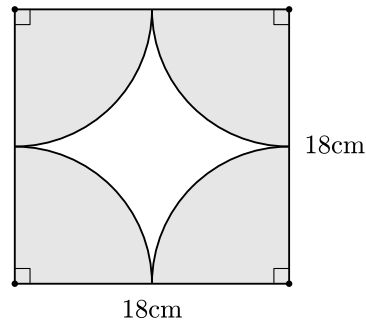
연마(研磨)

정답: 둘레 56.52cm, 넓이 254.34cm²

008

색칠한 부분의 둘레와 넓이를 각각 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.14)



원석 풀이

보석 풀이



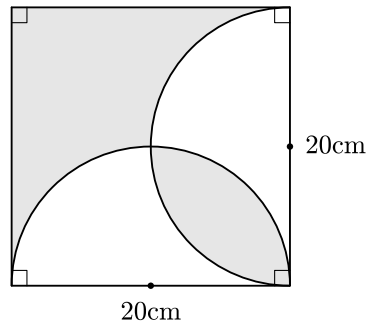
연마(研磨)

정답: 둘레 102.8cm, 넓이 200cm²

009

색칠한 부분의 둘레와 넓이를 각각 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.14)



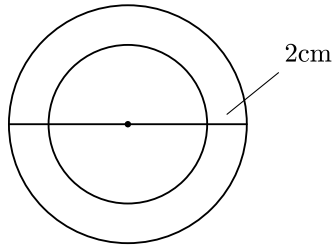
원석 풀이

보석 풀이



010

작은 원의 원주는 25.12cm 입니다. 큰 원의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
(원주율: 3.14)



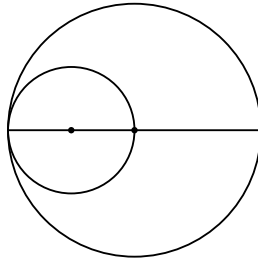
원석 풀이

보석 풀이



011

작은 원의 넓이는 78.5cm^2 입니다. 큰 원의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
(원주율: 3.14)



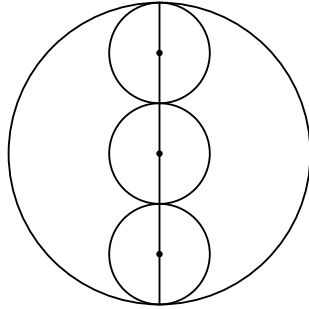
원석 풀이

보석 풀이



012

큰 원의 넓이는 254.34cm^2 입니다. 작은 원 1개의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)



원석 풀이

보석 풀이



정답과 풀이

채점하는 사람을 위한 장입니다. 묶음마다 생각의 뼈대를 먼저 적고, 계산은 표로 모았습니다. 학생 풀이가 표의 식과 다르더라도 뼈대가 같으면 정답으로 봅니다.

묶음 1. 굴린 바퀴 수

원을 한 바퀴 굴리면 원주만큼 움직인다. 그러니 움직인 거리를 원주로 나누면 바퀴 수다. 002번과 003번은 반지름이 주어졌으니 지름으로 바꾸는 한 단계가 더 있고, 003번은 m와 cm가 섞여 있으니 628cm로 먼저 고친다.

문제	원주	바퀴 수	답
001	$17 \times 3.14 = 53.38(\text{cm})$	$266.9 \div 53.38 = 5$	5바퀴
002	$6.5 \times 2 \times 3.14 = 40.82(\text{cm})$	$408.2 \div 40.82 = 10$	10바퀴
003	$25 \times 2 \times 3.14 = 157(\text{cm})$	$628 \div 157 = 4$	4바퀴

묶음 2. 원을 묶은 끈의 길이

끈은 곧은 부분과 굽은 부분으로 나뉜다. 곧은 부분은 이웃한 원의 중심을 잇는 선분과 길이가 같고, 굽은 부분은 전부 모아 붙이면 원 하나의 원주가 된다. 어떤 모양으로 묶어도 굽은 부분의 합은 원 한 개의 원주라는 점이 이 묶음의 핵심이다.

문제	곧은 부분	굽은 부분	답
004	$32 \times 2 = 64(\text{cm})$	$16 \times 3.14 = 50.24(\text{cm})$	114.24cm
005	$10 \times 4 = 40(\text{cm})$	$10 \times 3.14 = 31.4(\text{cm})$	71.4cm
006	$21 \times 3 = 63(\text{cm})$	$21 \times 3.14 = 65.94(\text{cm})$	128.94cm



묶음 3. 색칠한 부분의 둘레와 넓이

007번은 큰 원의 반지름이 6cm이므로 작은 반원의 반지름은 3cm다. 둘레는 큰 원 원주의 절반에 작은 반원의 곡선 두 개를 더한 것이고, 작은 곡선 둘을 합치면 반지름 3cm인 원의 원주다. 넓이는 아래쪽 작은 반원을 떼어 위쪽 빈자리에 옮겨 붙이면 큰 원의 절반이 된다.

008번은 네 귀퉁이의 사분원을 모으면 반지름 9cm인 원 하나다. 둘레도 넓이도 그 원의 것이다.

009번은 반지름 10cm인 반원 두 개가 정사각형 안에서 겹친다. 둘레는 정사각형의 두 변에 두 반원의 곡선 전부를 더한 것이다. 넓이는 겹친 부분이 열쇠다. 겹친 부분은 사분원에서 직각삼각형을 뺀 조각 두 개이므로 $(78.5-50) \times 2 = 57(\text{cm}^2)$ 이다. 색칠한 부분은 정사각형에서 반원 둘을 뺀 것에 겹친 부분을 두 번 더한 것이다. 한 번은 두 번 빠진 것을 되돌리는 뜻이고, 한 번은 색칠된 겹친 부분 자체다. $400-314+57 \times 2 = 200$ 으로 정사각형의 꼭 절반이 나온다.

문제	둘레	넓이
007	$12 \times 3.14 \div 2 + 6 \times 3.14 = 37.68(\text{cm})$	$6 \times 6 \times 3.14 \div 2 = 56.52(\text{cm}^2)$
008	$18 \times 3.14 = 56.52(\text{cm})$	$9 \times 9 \times 3.14 = 254.34(\text{cm}^2)$
009	$20 + 20 + 10 \times 2 \times 3.14 = 102.8(\text{cm})$	$400 - 314 + 57 \times 2 = 200(\text{cm}^2)$

묶음 4. 원주와 넓이 사이를 오가기

주어진 원주나 넓이에서 반지름을 거꾸로 캐낸 다음, 그림이 말해 주는 관계로 다른 원의 반지름을 읽는다. 넓이에서 반지름을 찾을 때는 3.14로 나눈 값이 어떤 수를 두 번 곱한 것인지 본다.

011번은 작은 원의 지름이 큰 원의 반지름이고, 012번은 작은 원 세 개의 지름이 큰 원의 지름이다.

문제	주어진 원의 반지름	구하는 원	답
010	$25.12 \div 3.14 = 8$, 반지름 4cm	반지름 $4+2=6(\text{cm})$, $6 \times 6 \times 3.14$	113.04cm^2
011	$78.5 \div 3.14 = 25 = 5 \times 5$, 반지름 5cm	지름 $10 \times 2 = 20(\text{cm})$, 20×3.14	62.8cm
012	$254.34 \div 3.14 = 81 = 9 \times 9$, 반지름 9cm	지름 $18 \div 3 = 6(\text{cm})$, 6×3.14	18.84cm

